

普通物理 (A) 1997 年 6 月 25 日

一. 填空题:

1. 一静止升降机内有一单摆, 单摆的周期为 T 。现突然使升降机以 $g/2$ 加速上升, 则单摆的周期变为_____。

2. 若 $f(v)$ 为气体分子速率分布函数, N 为分子总数, m 为分子质量, 则 $\int_{v_1}^{v_2} \frac{1}{2} m v^2 N f(v) dv$ 的物理意义是_____。

3. 一定量的理想气体向真空作绝热自由膨胀, 体积由 V_1 增至 V_2 , 在此过程中气体的内能_____, 熵_____ (填增加、减少或不变)。

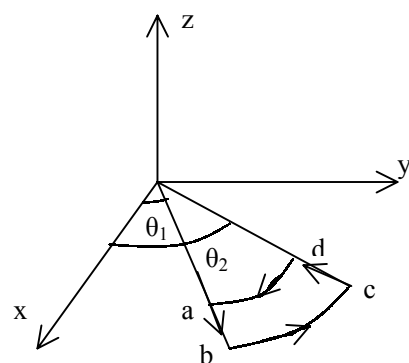
4. 一质点从静止出发沿半径 $R=1\text{m}$ 的圆周运动, 其角加速度随时间 t 的变化规律是 $\beta = 12t^2 - 6t$ (SI)。则质点的角速度 $\omega =$ _____, 法向加速度 $a_n =$ _____, 切向加速度 $a_t =$ _____。

5. 一质量为 1kg 的物体, 置于水平地面上, 物体与地面之间的静摩擦系数 $\mu_0 = 0.20$, 滑动摩擦系数 $\mu = 0.16$, 现对物体施一水平拉力 $F = t + 0.96$ (SI), 则 2 秒末物体的速度大小 $v =$ _____。

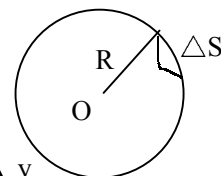
6. 空间有一力场, 处在 XOY 平面内任一位置 $\vec{r}$ 处的质点, 受力大小为 $F = w/r$, 方向始终与 $(\vec{k} \times \vec{r})$ 的方向相同, 其中 w 是与质点和力场性质有关的

常量, $\vec{k}$ 为 Z 方向上的单位矢量。质点沿图中 $a b c d a$ 路径运动一周, 其中 $b a$ 与 $c d$ 为指向原点的直线段, $a d$ 与 $b c$ 为以原点为圆心的圆弧, 则力 F 在两段圆弧路径上作的功 $A_{bc} =$ _____; $A_{da} =$ _____;

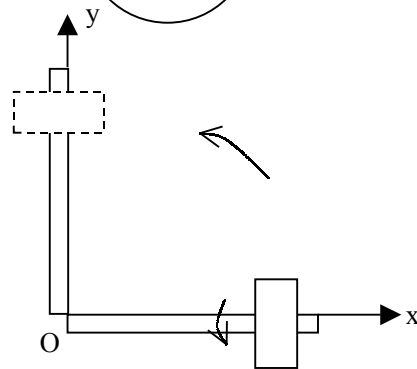
绕闭合路径 $a b c d a$ 一周所作的功 $A = \oint_{abcda} \vec{F} \cdot d\vec{l} =$ _____。



7. 真空中一半径为 R 的均匀带电球面, 总电量为 Q ($Q > 0$)。今在球面上挖去非常小块的面积 ΔS (连同电荷), 且假设不影响原来的电荷分布, 则挖去 ΔS 后球心处电场强的大小为 $E =$ _____, 其方向为_____。



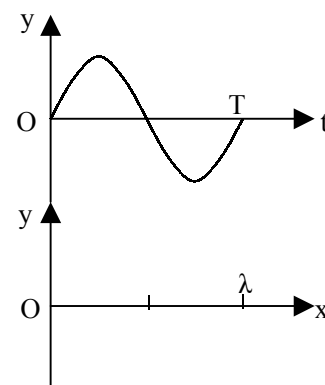
8. 图为一自转轴在水平方向的回转仪的俯视图。 $t=0$ 时刻, 回转仪绕自转轴的角动量为: $\vec{L} = L\hat{x}$



- (1) 欲使回转仪逆时针进动，则该时刻对它加的外力矩的方向应为_____；
 (2) 若经过时间 t ，回转仪进动到它的角动量指向 Y 方向，而大小不变，则在这段时间内，回转仪所受到的冲量为_____。

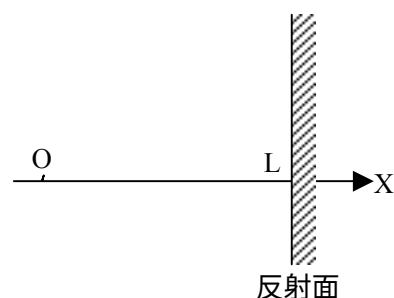
9. 一物块悬挂在弹簧下方作简谐振动，当这物块的位移等于振幅的一半时，其动能是总能量的_____。（设平衡位置处势能为零）当这物块在平衡位置时，弹簧的长度比原长长 Δl ，这一振动系统的周期为_____。

10. 一简谐波沿 X 轴正方向传播。已知 $x = 0$ 点的振动曲线如图，试在它下面的图中画出 $t = T$ 时的波形曲线。



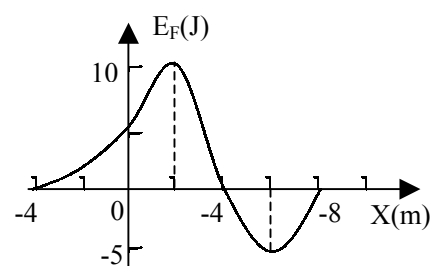
11. 两个惯性系中的观察者 O 和 O' 以 $0.6c$ (c 表示真空中光速) 的相对速度互相接近。如果 O 测得两者的初始距离是 20cm ，则 O' 测得两者经过时间 $\Delta t = \underline{\hspace{2cm}}$ s 后相遇。

12. (1) 一列波长为 λ 的平面简谐波沿 X 轴正方向传播。已知在 $x = \lambda/2$ 处振动的方程为 $y = A \cos \omega t$ ，则该平面简谐波的方程为_____；
 (2) 如果在上述波的波线上 $x = L$ ($L > \lambda/2$) 处放一如图所示的反射面，且假设反射波的振幅为 A' ，则反射波的方程为_____ ($x \leq L$)。



13. 在_____速度下粒子的相对论动量是非相对论动量的二倍，在_____速度下粒子的动能等于其静止能量。

14. 一维保守力的势能曲线如图所示，有一粒子自右向左运动，通过此保守力场区域时，在_____区间粒子所受的力 $F_x > 0$ ；在_____区间粒子所受的力 $F_x < 0$ ；在 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 时粒子所受的力 $F_x = 0$ 。



15. 1mol 氮气（视为刚性双原子分子的理想气体）遵守状态变化方程 $PV^2=\text{常量}$ ，现由初态 $P_1=10\text{atm}$ ， $V=10\text{l}$ ，膨胀至末态 $V_2=40\text{l}$ 。氮气熵的增量为_____。

16. 一定量的理想气体，经等压过程从体积 V_1 压缩到体积 $V_2=V_1/2$ ，则平均自由程之比

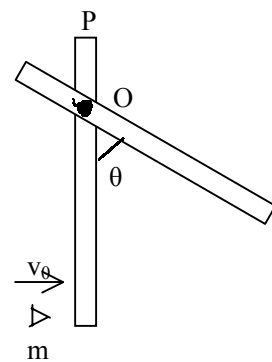
$$\frac{\bar{\lambda}_2}{\bar{\lambda}_1} = \frac{\bar{v}_2}{\bar{v}_1} = \text{_____}，\text{平均速率之比 } \frac{\bar{v}_2}{\bar{v}_1} = \text{_____}。$$

二. 计算题：

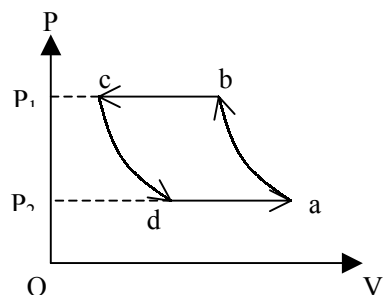
1. 质量分别为 m 和 M 的两个粒子，最初处在静止状态，并且彼此相距无穷远。以后，由于万有引力的作用，它们彼此接近。求：当它们之间的距离为 d 时，它们的相对速度多大？

2. 一质量为 $3m$ ，长为 l 的均匀细直杆，可绕通过点 O 且与杆垂直的光滑水平固定轴，在竖直平面内转动。OP 为 $l/4$ ，当杆停止于竖直位置时，质量为 m 的子弹沿水平方向射入杆的下端且留在杆内，并使杆摆动，若杆摆动的最大偏角为 θ ，试求：

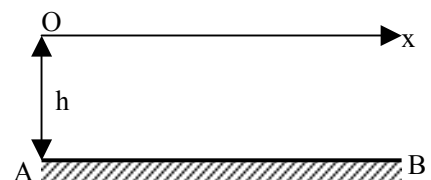
- (1) 子弹入射前的速率 v_0 ；
- (2) 在最大偏角 θ 时，杆转动的角加速度。



3. 一致冷机用理想气体为工作物质进行如图所示的循环过程，其中 a b、c d 分别是温度为 T_2 、 T_1 的等温过程，b c、d a 为等压过程。试求该致冷机的致冷系数。



4. 如图所示，原点 O 是波源，振动方向垂直于纸面，波长是 λ 。AB 为波的反射平面，反射时无半波损失。O 点位于 A 点的正上方， $AO=h$ 。OX 轴平行于 AB。求 OX 轴上干涉加强点的坐标（限于 $x \geq 0$ ）。

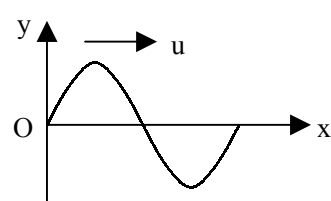


5. 甲火车以 43.2km/h 速度行驶，其上一乘客听到对面驶来的火车鸣笛声的频率 512Hz ；当这一火车过后，听到其鸣笛的频率 428Hz 。求乙火车上的乘客听到乙火车鸣笛的频率和乙火车对于地面的速度（设空气中声波的速度为 340m/s ）。

答案:

一. 填空题:

1. $\sqrt{2/3}T$
2. 速率处在速率间隔 $v_1 - v_2$ 之内的分子平动动能之和
3. 不变; 增加
4. $4t^3 - 3t^2$; $(4t^3 - 3t^2)^2$; $12t^2 - 6t$
5. 0.89m/s
6. $W(\theta_2 - \theta_1)$; $-W(\theta_2 - \theta_1)$; 0
7. $Q \cdot \Delta S$; 由 O 点指向 ΔS
8. 沿 Y 轴方向; $L(\vec{j} - \vec{i})$
9. $3/4$; $2\pi \sqrt{(\Delta L/g)}$
- 10.



11. $8.89 \times 10^{-8} \text{s}$

12. $y = A \cos(\omega t + \pi - 2\pi x / \lambda)$; $y' = A' \cos(\omega t - \frac{4\pi L}{\lambda} + \frac{2\pi x}{\lambda})$

13. 0.866c; 0.866c

14. 2-6m; -4m-2m 和 6m-8m; 2m 和 6m

15. -17.3J/K

16. 1:2; $\sqrt{2}:2$

二. 计算题:

1. 解: 由动量守恒得 $mv_m = MV_M$
根据机械能守恒

$$\frac{1}{2}mv_m^2 + \frac{1}{2}MV_M^2 - GMm/d = 0$$

由上两式得 $V_M = m \sqrt{\frac{2G}{d(M+m)}}$

$$v_m = M \sqrt{\frac{2G}{d(M+m)}}$$

M 和 m 相对速度为 v_r

$$\vec{v}_r = \vec{v}_m - \vec{v}_M$$

$$v_r = v_m + v_M = \sqrt{2G(M+m)/d}$$

2. 解: 设子弹与杆碰撞后二者共同的角速度为 ω

$$mv_0(3l/4) = J\omega + m(3l/4)^2 \omega = J'\omega \quad J' = J + m(3l/4)^2 = ml^2$$

$$\frac{1}{2} J' \omega^2 = \frac{1}{4} (3m + 3m) gl (1 - \cos \theta) = \frac{3}{2} mgl (1 - \cos \theta)$$

$$\omega = \sqrt{3mgl(1 - \cos \theta) / J'}$$

$$v_0 = \frac{4}{3ml} J' \omega = \frac{4}{3} \sqrt{3gl(1 - \cos \theta)}$$

设 β 为最大偏角时的角加速度

$$-\left(\frac{l}{4} \cdot 3m \sin \theta + mg \frac{3l}{4} \sin \theta\right) = J' \beta$$

$$\beta = -\frac{3}{2} \frac{g}{l} \sin \theta$$

3. 解：在 a b 过程中，外界作为

$$|A_1'| = \frac{m}{M} RT_2 \ln \frac{P_2}{P_1}$$

在 b c 过程中，外界作功

$$|A_1''| = \frac{m}{M} R(T_2 - T_1)$$

在 c d 过程中从低温热源 T_1 吸取的热量 Q_2' 等于气体对外界作的功 A_2' ，其值为

$$Q_2' = A_2' = \frac{m}{M} RT_1 \ln \frac{P_2}{P_1}$$

在 d a 过程中气体对外界作的功为

$$A_2'' = \frac{m}{M} R(T_2 - T_1)$$

致冷系数为

$$W = \frac{Q_2'}{|A_1'| + |A_1''| - A_2' - A_2''} = \frac{T_1}{T_2 - T_1}$$

4. 沿 OX 轴传播的波与从 AB 面上 P 点反射来的波在坐标 x 处相遇，两波的波程差为

$$\delta = 2\sqrt{(x/2)^2 + h^2} - x$$

代入干涉加强的条件，有：

$$2\sqrt{x^2/4 + h^2} - x = k\lambda \quad k = 1, 2, \dots$$

$$x = \frac{4h^2 - k^2 \lambda^2}{2k\lambda} \quad k = 1, 2, 3, \dots, < 2h/\lambda$$

(当 $x=0$ 时，由 $4h^2 - k^2 \lambda^2 = 0$ 可得 $k=2h/\lambda$)

5. 解:
$$v = \frac{V + v}{V - u} v_0$$

$$512 = \frac{340 + 12}{340 - u} v_0$$

$$428 = \frac{340 - 12}{340 + u} v_0$$

由上两式解得

$$u = 18.4 \text{ m/s}$$

$$v_0 = 468 \text{ Hz}$$